

Endokrinologi

och cellkommunikation

Angelica Lodin-Sundström
Universitetslektor, PhD

Anatomi och fysiologi
Mittuniversitetet



1

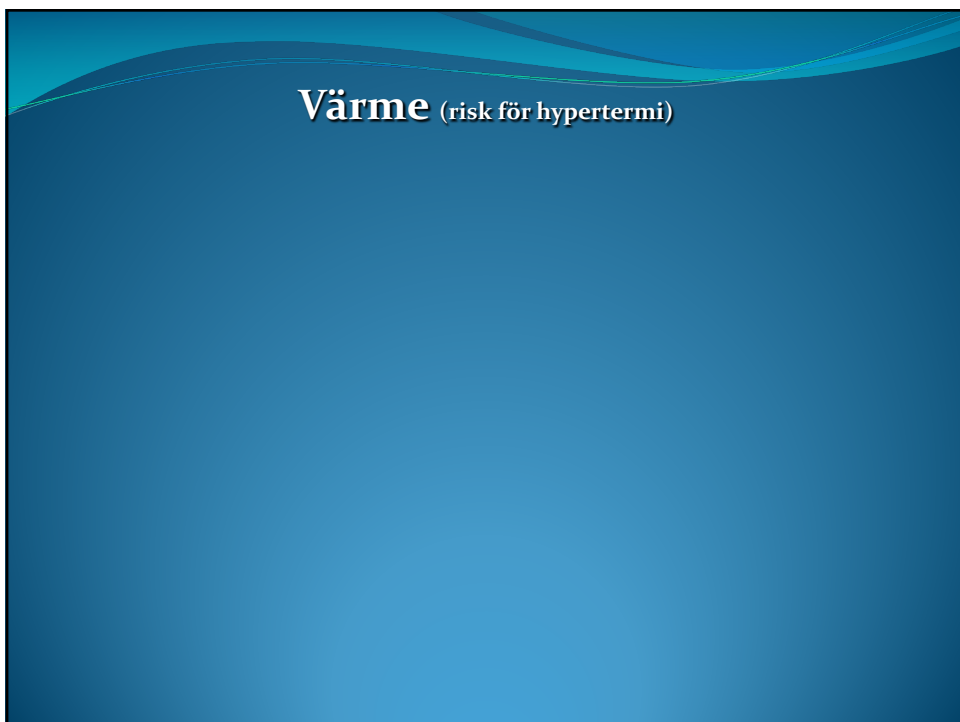
Innehåll

- Homeostas
- Kemisk kommunikation (s 96-107)
- Endokrina körtlar i kroppen (kap 6)
- Hormoner
- Hormoneffekt
- Hormonkontroll
- Hormonproducerande körtlar i kroppen och deras hormoner

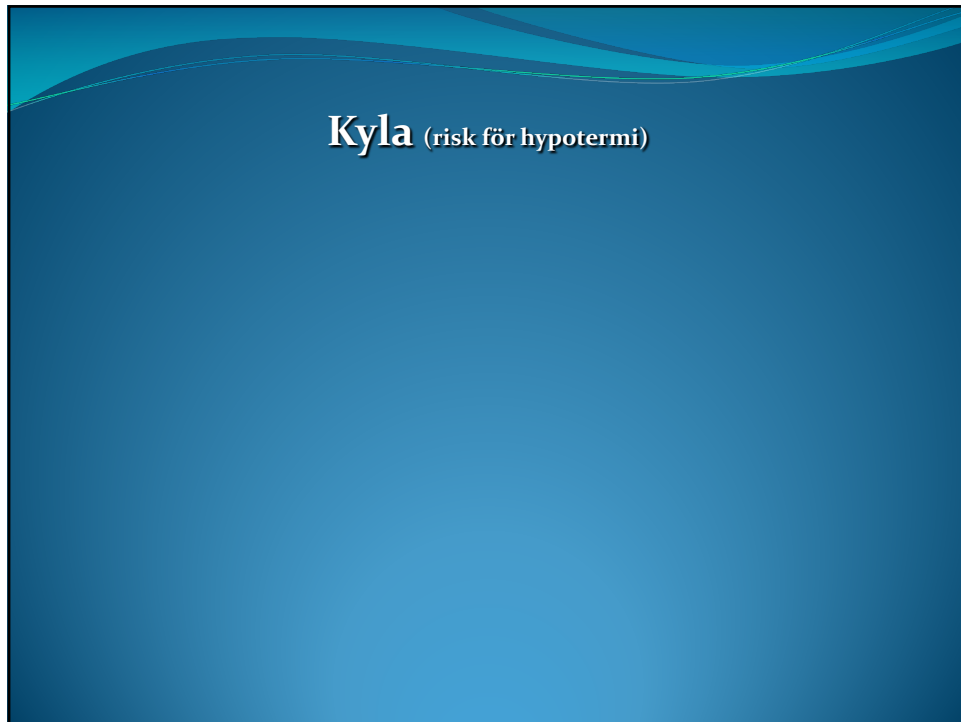
5



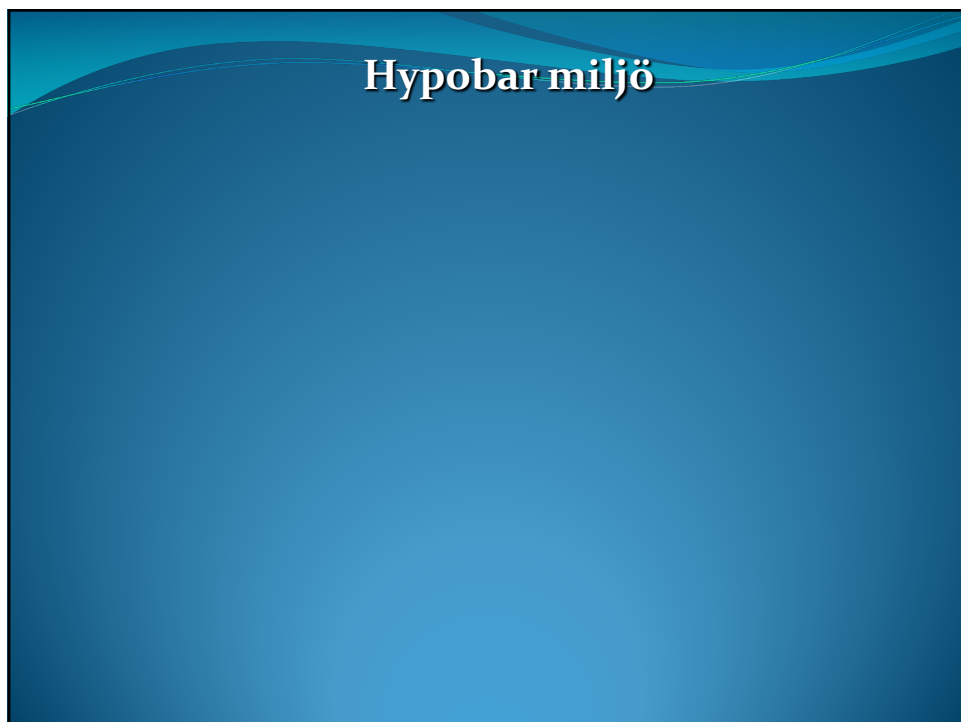
6



7



8



9

Hyperbar miljö

10

Homeostas



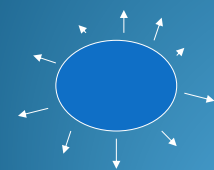
Stabil inre miljö – jämvikt!

Stress enligt kursbok (s.204): "påfrestningar som förändrar eller hotar att förändra kroppens inre miljö".

11

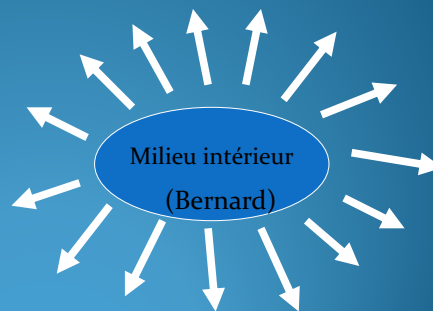
Hur kan homeostasis (jämvikt) bibehållas i en extrem omgivning?

Inre miljö - buffert



"Lägre organismer"

"Högre organismer", t ex däggdjur



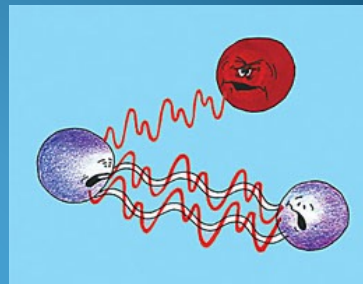
12

Homeostasis

Stabil inre miljö - jämvikt

Hur..?

Kommunikation mellan cellerna!



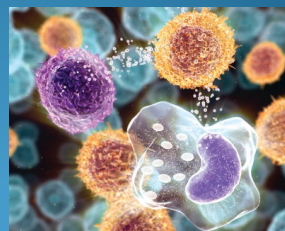
13

Inre reglering:

14

Kommunikation mellan cellerna

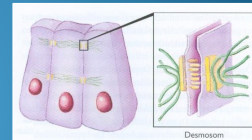
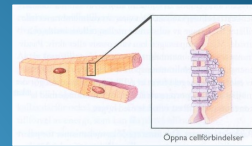
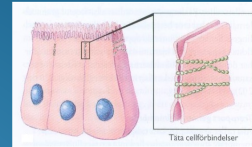
- Cellförbindelser
- Nervsystemet
- Endokrina systemet
- Cytokiner
- Sinnessystemet



15

Kommunikation mellan cellerna

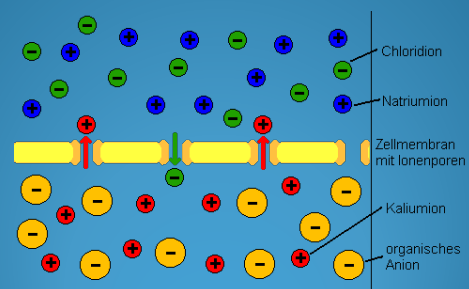
- Tåta cellförbindelser
"Tight junctions"
barriär som hindrar joner och molekyler
att diffundera mellan celler
epitelceller i t.ex. tubulusceller i njurarna
- Öppna cellförbindelser
"Gap junctions"
Stora proteinkanaler ger direkt förbindelse
mellan 2 celler, t.ex. hjärtmuskulaturen
- Desmosomer
Knyter samman grannceller:
starka, tål sträckning (t.ex. huden)



16

Kommunikation mellan cellerna

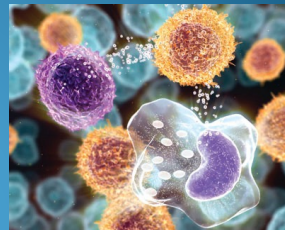
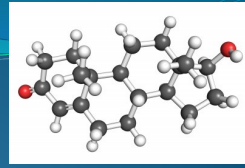
- Sinnessystemet
- Signalöverföring till nervbanor via förändringar i membranpotentialer



17

Kemisk kommunikation

- Nervsystemet – transmittorsubstanser (snabba processer)
- Endokrina systemet – hormoner (långsamma processer)
- Cytokiner – små proteiner som signalmolekyler



18

Kemisk kommunikation

Endokrina systemet – Nervsystemet

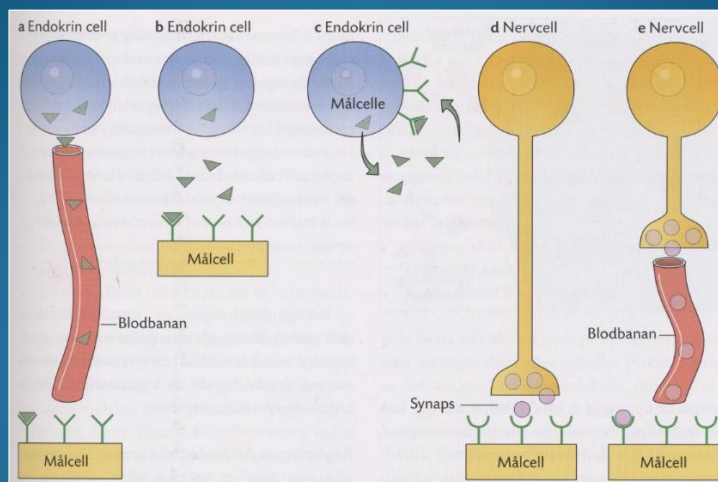
Gemensamma drag:

Påverkar processer i målorgan som ligger en bit ifrån kontrollcentrat.

Reglering med hjälp av **återkopplingskontroll** från målorganen till kontrollcentrat (negativ feedback).

19

Kemisk kommunikation



A) Endokrin kommunikation B) Parakrin kommunikation C) Autokrin kommunikation
D) Nervstyrd kommunikation E) Neuroendokrin kommunikation

20

Cytokiner – kemiska budbärare

- Produceras vid behov – virus eller bakterieangrepp / skadad cell
- Produceras i nästan alla celltyper – INTE i speciella körtelceller
- Heterogen grupp av proteiner och peptider
- Verkar genom att binda på specifika receptorer på målcellen
- Verkar autokrint, parakrint eller transporteras med blodet till målceller
- Har en reglerande funktion på målcellen
- Om de produceras av leukocyter (vit blodkropp) kallas de interleukiner
- Klassas som "äkta hormoner"? – oenighet råder
- Ex: IL-2 = feber

21

Vad är endokrinologi?



Läran om kroppens hormonbildande organ

Från grekiskan:

[*Endon*] – invändig
[*Krinein*] – avsöndra
[*Logi*] - lära

Kommunikation med hormoner med blodet

23

Kroppens endokrina körtlar:

24

Endokrin – Exokrin



Varför?

Kommunikation med hormoner för reglering

25

Endokrina systemet:

Endokrina körtlar

+

Hormonproducerande celler i vävnader och organ

Saknar kontakt men utgör en funktionell enhet

Fördelade uppgifter – styrs genom samspel
(där hormoner från olika körtlar deltar)

26

Hormonerna

Läran om den inre sekretionen, frisättning av hormon

[Hormon] - att väcka

Kemiska budbärare



Målcell = Effekt

Frisätts i blodbanan eller vävnadsvätskan

Reglerar cellernas funktioner

Verksam i låga koncentrationer

28

Den kemiska strukturen

Aminosyrgruppen



aminosyra- och
fettsyra-föreningar

T.ex. sköldkörtelhormon



peptid- och
proteinhormoner

T.ex. tillväxthormon

Störst
Vattenlösliga
(fri transport i blodet)

Lipidgruppen



steroider

T.ex. könshormon

Fettlösliga
(transport i blodet
bundna till
transportproteiner)

30

Hormoneffekten

Hormonerna reglerar homeostas!

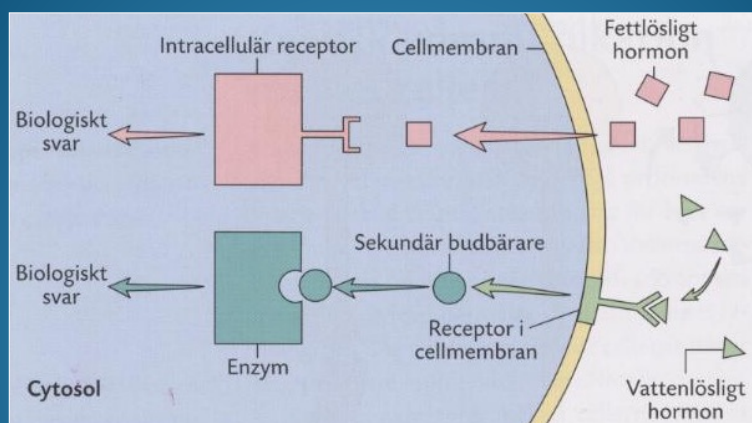
Varför påverkas bara vissa celler?

krävs receptorer på målcellen +

hormonkoncentrationen exakt avspegla endokrina körtelns sekretionshastighet

35

Hormoneffekten



Primära budbäraren (hormon) – Sekundära budbäraren (budbärare i cellen)

36

Hur kraftig hormoneffekten blir beror på:

antalet receptorer som aktiveras
som i sin tur beror på hormonkonc + antal receptorer / cell

Hormonbrist:

Cellerna tillverkar flera receptorer (uppreglering)
Transportproteinernas hormonbuffert

För hög hormonkoncentration:

Cellerna eliminerar receptorer (nedreglering)
Transportproteinernas hormonbuffert

38

Löslighet

Vattenlösliga transporteras runt i fri form
(katekolaminer, peptidhormoner)

Fettlösliga = olösliga i plasma
transporteras bundna till vattenlösliga plasmaproteiner
(steroid- och thyroideahormoner)

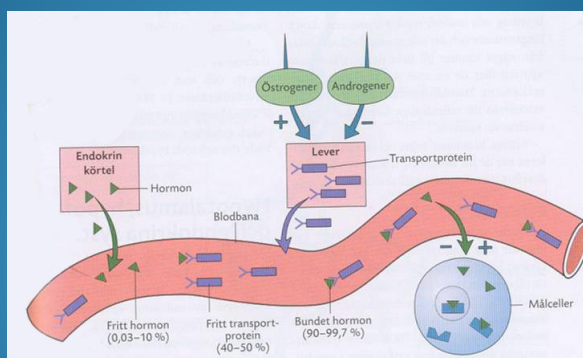
40

Transport

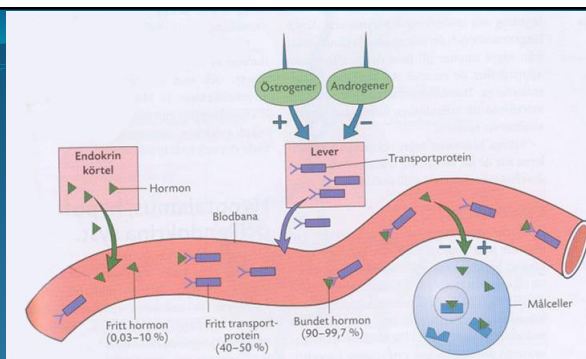
Transportproteiner (från levern) – i blodet (specifika och ospecifika)

Bunden form – buffert, fri form till målcell

Bunden och fri form = jämvikt, även med produktionen!
(bildas och spjälkas komplex = hormonerna växlar form)



41



Fria hormoner diff från kapillären = ↓ fria fraktionen i blodet

⇒ **homeostasis rubbas!**

= spjälkning av hormon-transp.prot.komplex

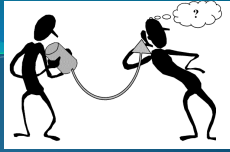
⇒ den minskade mängden fria hormoner ersätts

Ökad produktion i endokrina celler fyller på igen,
utlöses av **negativ feedback** (målorgan – kontrollcentrum)

42

Hormonkontroll

[Negativ feedback]



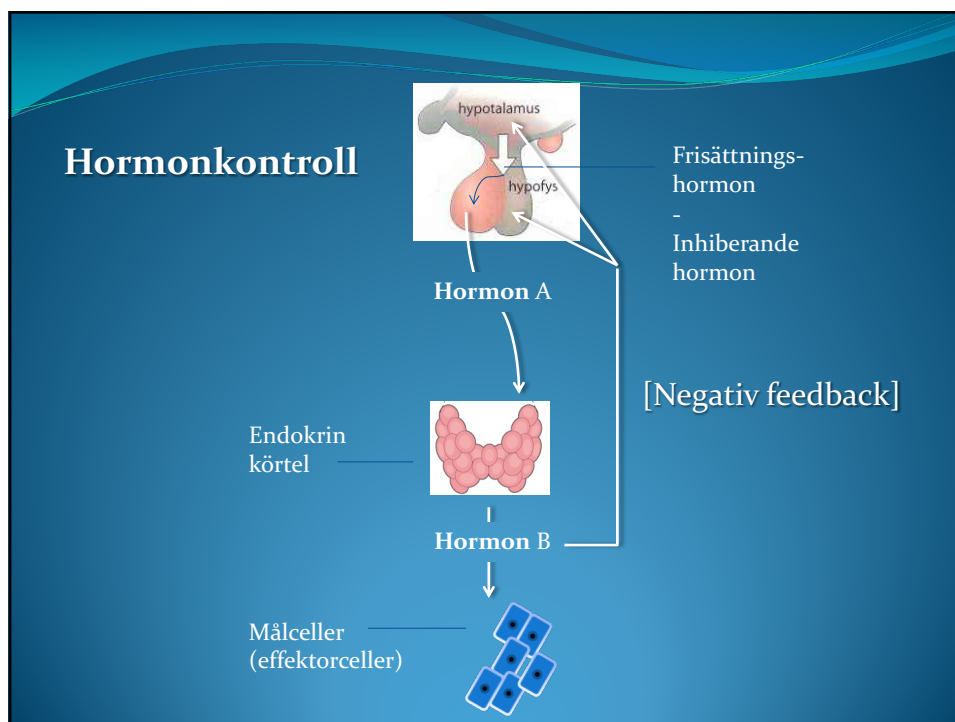
Samla in data för ändamålsenliga cellfunktioner –
homeostasis!

via nervsystemets sensoriska del
endokrina organen själva

Olika reglerande faktorer:

Humorala [vätska] – förändr i extracellulära vätskan
Hormonella – blodkonc av ett visst hormon
Neurala – styrning via transmittorsubstans från nervceller

44



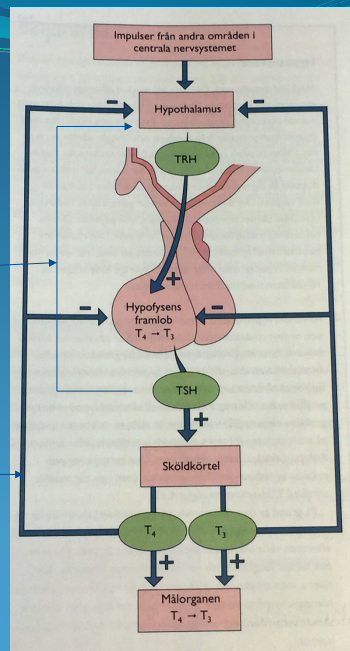
45

Hormonkontroll

[Negativ feedback]

Kort
återkopplings-
slinga

Lång
återkopplings-
slinga



46

Hypotalamus och hypofysen

Hypotalamus överordnade centralt för autonoma nervsystemet och endokrina systemet.

Hypofysen liten ärtformad körtel under – hjälpstyr

Tillsammans viktigt team som direkt / indirekt (via andra körtlar) styr:

Förbränning i cellerna, omsättning av vatten och salter, omsättning av protein och fett, celltillväxt och fortplantning

47

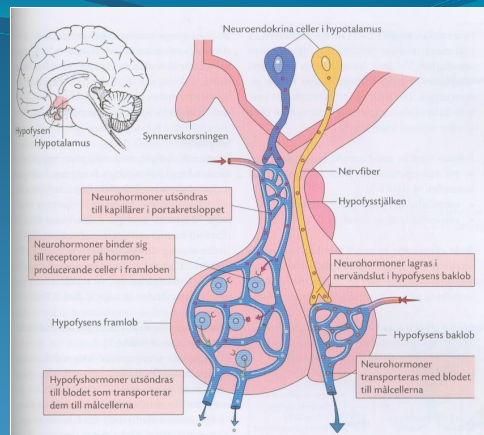
Hypofysen

Främre hypofysloben =
adenohypofysen
[aden] = *körtel*

Körtelceller

Bakre hypofysloben =
neurohypofysen

Nervvävnad – del av centrala nervsystemet
Inga hormonproducerande celler, baklobens hormoner från
nervändslut med cellkropparna i hypotalamus



48

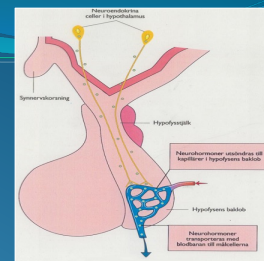
Neurohypofysen

Lagringsplats för:

ADH (antidiuretiskt hormon) – ökar reabsorptionen av vatten, urinens elektrolytkonc ökar = urinvolymen reduceras

Oxytocin – glatt muskulatur i livmodern (sammandragningar) samt kring mjölkkörtlarnas alveoler och utförgångar. Även i samband med sex (orgasm), massage
"må bra hormon"

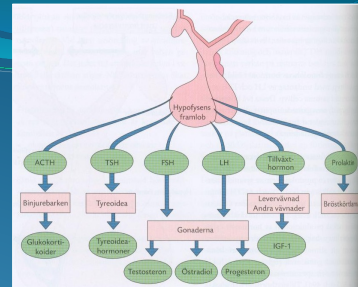
Frisättningen styrs av olika reflexmekanismer



49

Adenohypofysen

Består av många olika endokrina celler
– olika peptidhormoner:



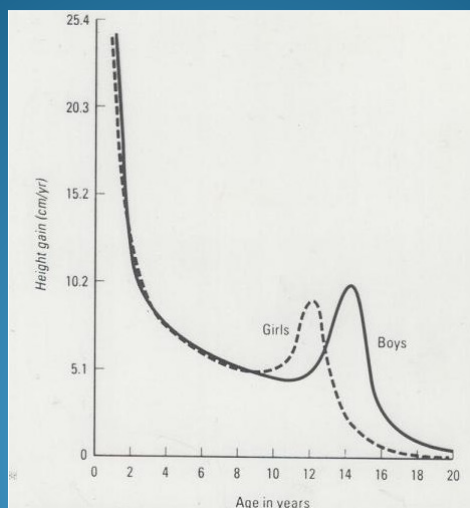
TSH	tyroideastimulerande hormon – T ₃ och T ₄ (termoregling)
ACTH	adenokortikotropt hormon – kortisol (stress)
FSH	follikelstimulerande hormon – könshormon
LH	luteiniserande hormon – könshormon
GH	tillväxthormon (growth hormone) – metabolisk effekt
PRL (Prolaktin)	modersmjölkstimulerande hormon

50



52

Tillväxtkurva 0-20 år



55

Thyreoidea (sköldkörteln)

TSH (tyreoideastimulerande hormon) från hypofysens framlob stimulerar sköldkörteln (tyreoidea) till hormonproduktion

Hormoner

Tyroxin (T_4), 4 st jodmolekyler

Trijodtyronin (T_3), 3 st

T_4 och T_3 transporteras i blodet bundet till *tyroxinbindande globulin* (TBG)

T_4 omvandlas till T_3 (80% i levern)

T_3 är den aktiva formen

- överfunktion = *hypertyreos*
- underfunktion = *hypotyreos*

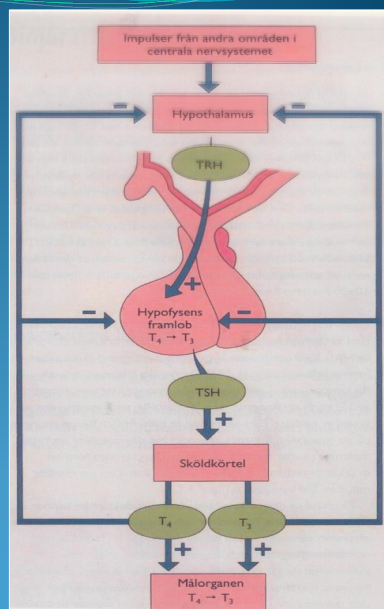
57

Thyreoidas hormoner

Receptorer finns i nästan alla kroppens celler

T₃ och T₄ reglerar cellernas ämnesomsättning –
ökas = fler och effektivare mitokondrier

Ökad metabolism =
ökad kroppstemperatur och
Syrgasförbrukning (dock ej i hjärna och gonaderna)



58

Tyreoidahormonernas effekter

- ❑ Behövs för
normal längdtillväxt och **normal utveckling av CNS**
- ❑ **Ökar ämnesomsättningen i alla vävnader utom hjärna och gonaderna** (äggstockarna + testiklarna)
- ❑ **Reglering av kroppens värmeproduktion**
- ❑ **nervsystemet**
 - effekten på sympatiska förstärks
(ökat antal receptorer adrenalin och noradrenalin)
 - impulsledningshastighet påverkas

59

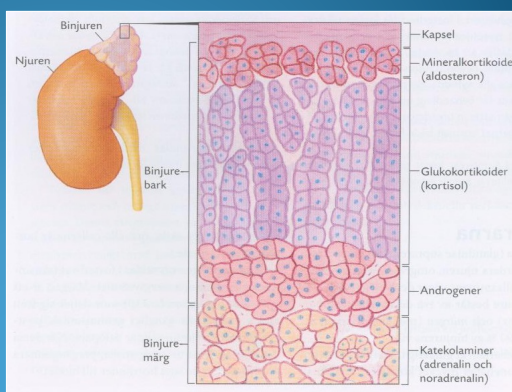
Binjurarna (glandula suprarenales)

Små triangulära hattar – en på varje njure

2 delar: barken (cortex) och märgen (medulla)

Binjurebarken 90% av vikten,
3 skikt – gulaktig p.g.a.
kolesterol (fett)

Alla celler i alla skikt är
hormonproducerande



64

Binjurebarkens hormoner

Kortikoider – samlingsnamn för binjurebarkens
steroidhormoner

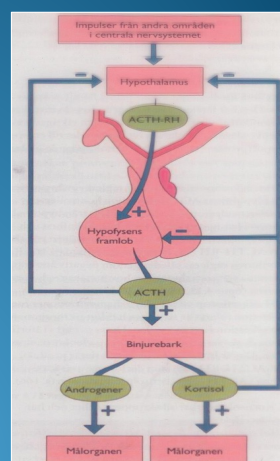
ACTH → binjurebarken

Livsviktiga

3 huvudtyper av kortikoider – 3 olika skikt

1. **Mineralkortikoider** (yttersta skiktet)
2. **Glukokortikoider** (mellersta skiktet)
3. **Androgener** (innersta skiktet)

Alla produceras från **kolesterol** med hjälp
av olika enzymer



65

Mineralkortikoider (yttersta)

Reglerar kroppens omsättning av salter (mineraler)

Stor effekt på njurarnas natriumomsättning

Aldosteron – viktigaste (blodtryck och osmoreglering)

Regleras via:

- Renin-angiotensin-systemet (RAAS)
- Extracellulära koncentrationen av kaliumjoner (K^+)
- ACTH

Stimulerar reabsorption av natriumjoner (Na^+) i njurarna

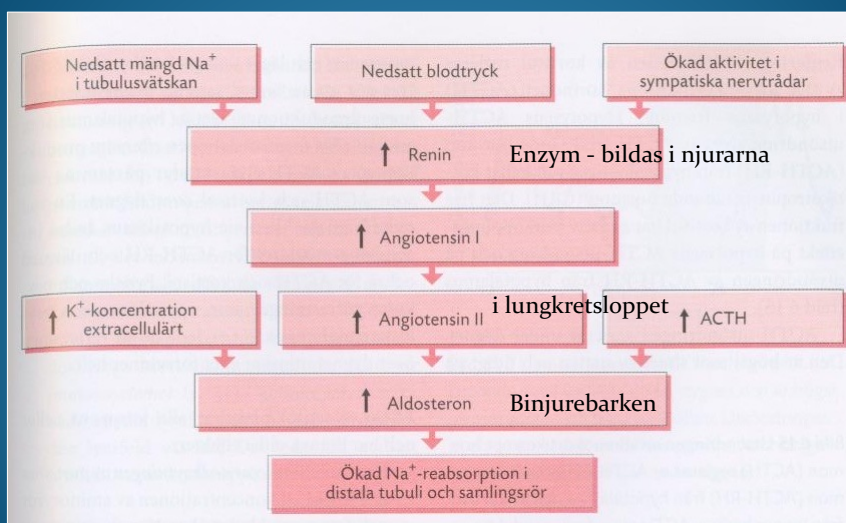
Normaliserar blodvolym och blodtryck

Ingår i det långsiktiga stressvaret

66

Renin-angiotensinsystemet bild 6.14 s 201

Reglering av aldosteronsekretionen



67

Glukokortikoider (mellersta)

Inverkar på kroppens glukosomsättning

Regleras via hypofysens framlob via ACTH

Kortisol – viktigaste, påverkar alla kroppens celler, **katabol effekt!**

Viktigt stresshormon – det långsiktiga stressvaret: möjliggör hårt arbete (kamp – flykt)

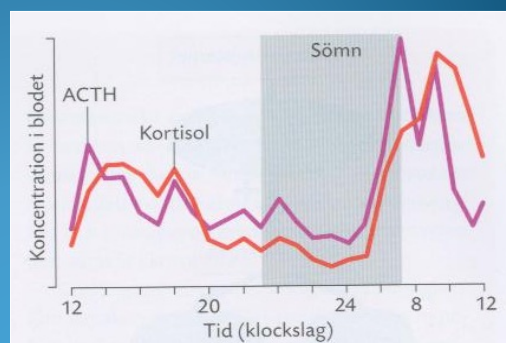
69

Stimulerar **nedbrytning av proteiner och fett**

Ökar glukoskoncentrationen i blodet

Hämmar immunsystemet

Antiinflammatorisk effekt



70

Androgener (innersta)

Testosteroneffekter

Regleras via ACTH – dygnsvariation påminner om kortisolets

Liten effekt motför testestoron

män – oklar effekt

kvinnor – sexuell lust (stys av androgener, inte så mycket av östrogen)

71

Binjuremärgens hormoner

Katekolaminer

- Adrenalin 80 %
- Noradrenalin 20 %

Effekter orsakas i huvudsak av adrenalin

Kortsiktiga stressvaret, möjliggör hårt kroppsarbete (kamp – flykt), omdirigerar blod från vilande till arbetande kroppsdelar

Cirkulerar i fri form – snabb reglering och effekt, bryts ned snabbt (minuter)

72



73

Stress

Definition = påfrestningar som förändrar eller hotar att förändra kroppens inre miljö

Yttre = miljön, lång hård ansträngning, fysiska skador

Inre = chock, smärta, psykiska påfrestningar

Alla situationer ökar kortisolsekretionen

stimuli av CNS via hypothalamus (ACTH)

74

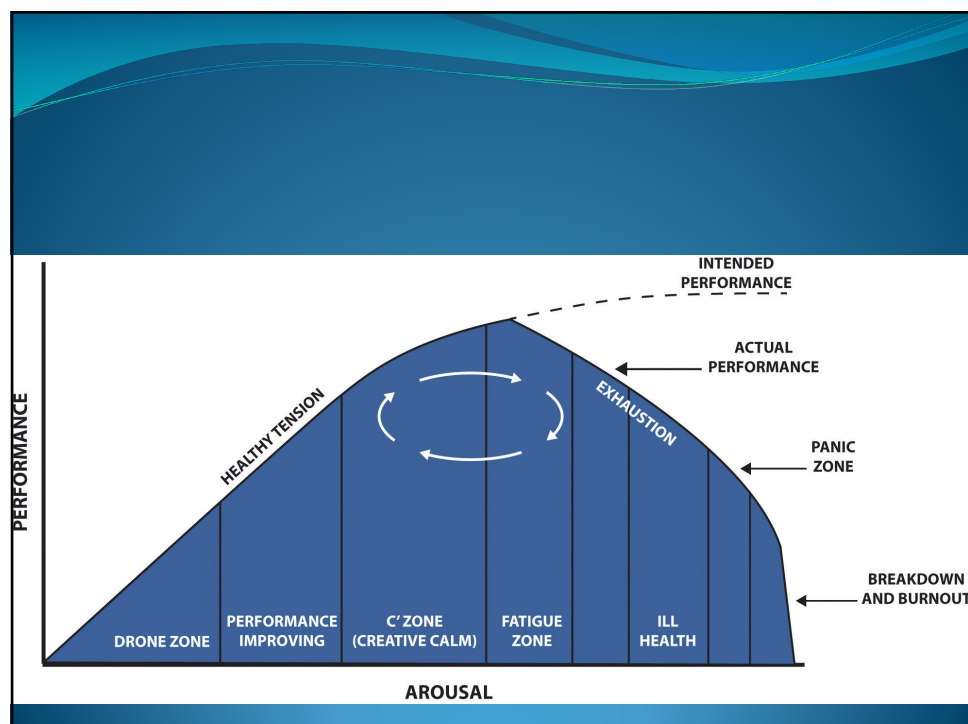
Kortisol ökar glukoskoncentrationen i blodet – energi

Säkerställa näringstillförseln till hjärnan

Ökning av adrenalin i blodet

Även prolaktin och thyreoideahormonerna ökar
- oklart varför med vilken betydelse

75



77

Bisköldkörtlarna

4 risgrynsstore körtlar på tyreoidealobernas baksida
(2 per sida)

Producerar parathormon (PTH)

Reglerar kalciumjoner i blodet

Skelettets hårdhet av kalciumsalter – kalciumförråd 99%

PTH frisätter kalciumjoner från skelettets förråd vid behov

PTH hämmar njurarnas utsöndring och stimulerar njurarna till att frisätta kalcitrol (D₃-vitamin)

78

Kalciumregleringen

Deltagande organ

Benvävnaden: skelettet 99% kroppens kalcium = buffert (1% intracellulärt)

Tarmkanalen: 40-50% av matens kalcium absorberas

Njurarna: filtrerar kalcium som reabsorberas.
Ökad reabsorbtion = reducera förlusten från blodet

Deltagande hormoner

PTH – när extracellulära [Ca²⁺] minskar = ökad frisättning PTH

Vitamin D₃ – fr kolesterol i huden + solljus och fr kosten, ger vidare hormonet kalcitrol fr njurarna (det aktiva hormonet)

Kalcitonin – när extracellulära [Ca²⁺] ökar = ökad frisättning Kalcitonin

80

Fritt kalcium = det som ger verkan

Om extracellulära $[Ca^{2+}]$:

sjunker med 30% = kramp,
nerv- och muskelcellerna överstimuleras

ökar med 30% = förlamningar och andningssvårigheter,
nerv- och muskelcellerna understimuleras

Effekt

PTH	- ökar fritt kalcium
Vitamin D ₃	- ökar fritt kalcium
Kalcitonin	- minskar fritt kalcium

81

Energiomsättningen

Deltagande hormoner

<u>Insulin</u>	}	Bildas i bukspottkörteln (pancreas)
<u>Glukagon</u>		

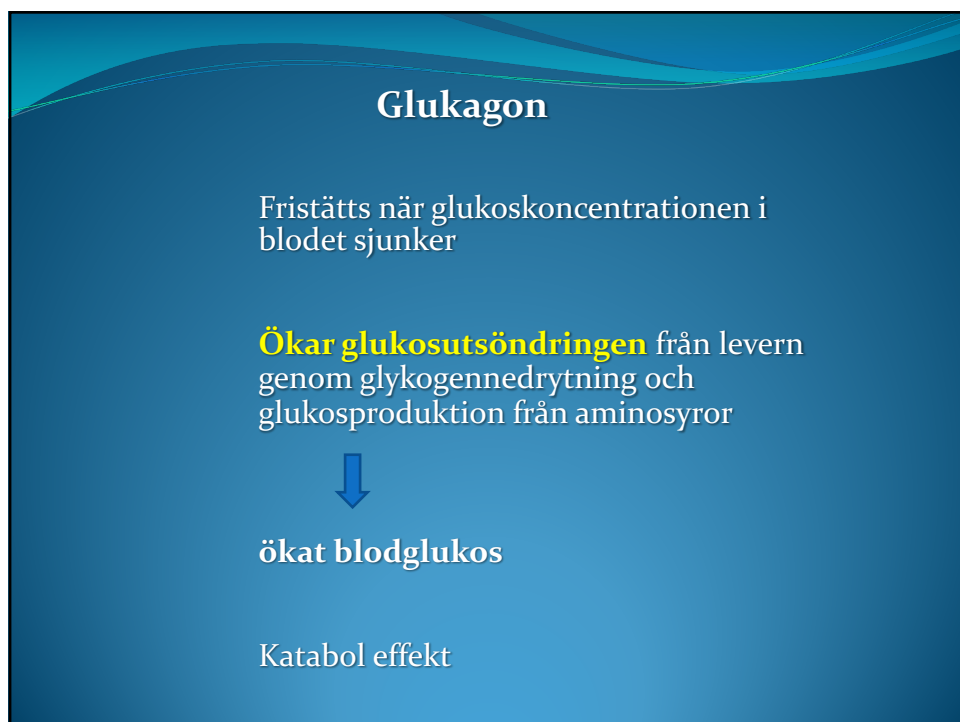
Adrenalin

Pancreas – endokrin del 1% av vikten = Langerhans öar
Betacellerna producerar insulin
Alfacellerna producerar glukagon

82



83



84

Miljö utan mat

Risken att dö ökar över tid

85

Den svåraste påfrestningen av alla:

Ingen fysisk aktivitet –
nutidsmänniskans vardag.

Vi har inte evolverat för att
klara detta!

Hur överlever man det?
- svårare att klara än svält.

86

Kritiska variabler:

- Omgivningens fysiska egenskaper
 - Människans fysiologiska gränser
 - Tid för exponering
- } Stressnivå
- Överlevnadsfärdigheter
 - Tidigare exponering

88

Sömn

Melatonin produceras i epifysen

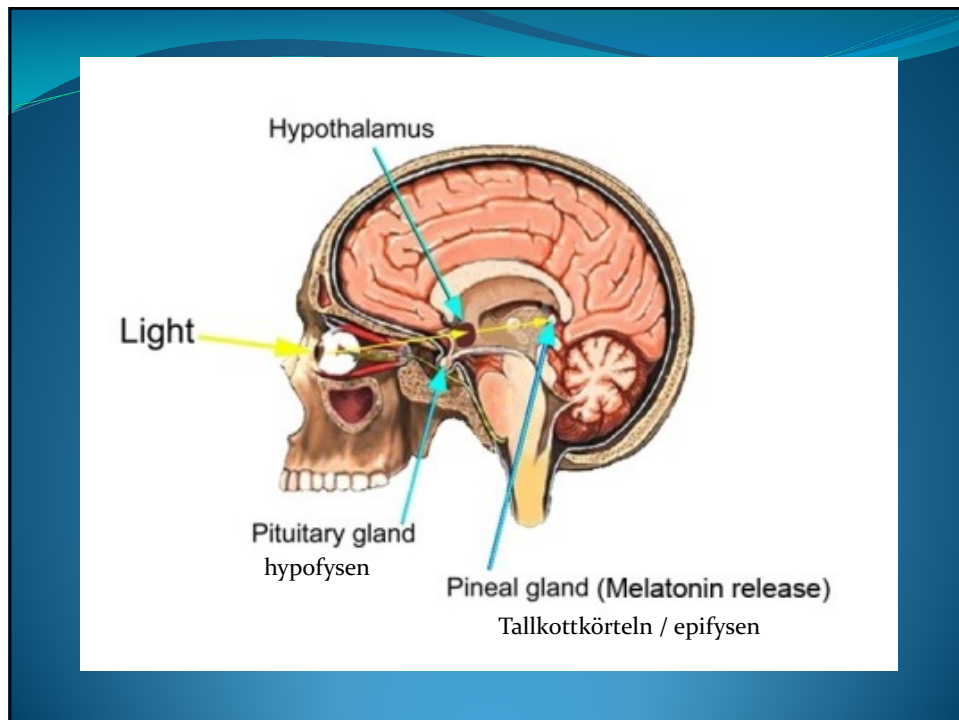
Reglerar sömn och biologiska rytmer

Info med ljus / mörker från näthinnan

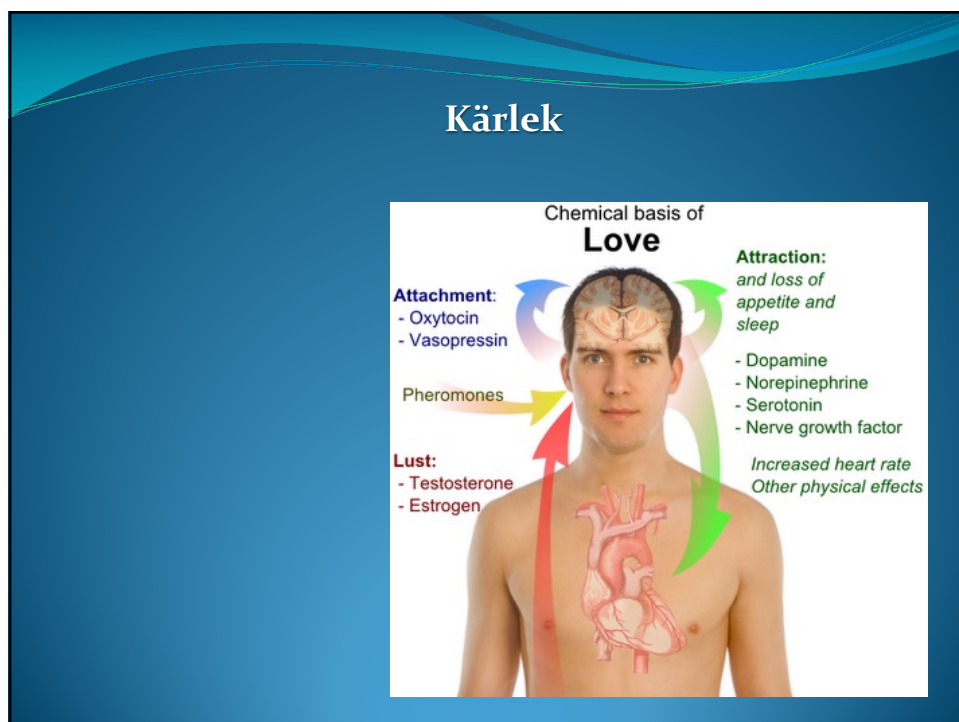
Mörker stimulerar produktionen
Ljus hämmar produktionen

Intensivast vid midnatt, avtar mot morgonen
Ökning framkallar trötthet – viktigaste regulatoren för sömn

93



94



95

Summering

Homeostasis

Kommunikation mellan celler

Kemisk kommunikation

Endokrina körtlar i kroppen

Hormoner

Hormoneffekt

Hormontransport

Hormonkontroll (negativ feedback)

Hormonproducerande körtlar i kroppen och deras hormoner

Hypotalamus, hypofysen, thyreoidea, binjurarna, bisköldkörtlarna

Kalciumregleringen

Energiomsättningen

Sömn

96

Tack för er uppmärksamhet!

97